

1. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только девять букв: Е, Р, О, Ш, И, Т, Ь, С, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано.

Кодовые слова для некоторых букв известны.

Е	00
Р	1110
О	01010
Ш	011
И	0100
Ь	110

Какое наименьшее количество двоичных знаков требуется для кодирования всех девяти букв? В ответе запишите суммарную длину всех кодовых слов.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

2. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: М, Н, О, П, Р, С. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: М — 00, Р — 1011. Для четырёх оставшихся букв Н, О, П, С кодовые слова неизвестны. Определите минимальное количество двоичных знаков, необходимых для кодирования слова ОНМСРН.

Источник: [Пробный ЕГЭ Санкт-Петербург, 20.02.2025. Вариант 1](#)

3. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий прямому условию Фано, согласно которому никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 000, Б — 001, В — 0101, Г — 0100, Д — 011, Е — 101. Какое наименьшее количество знаков потребуется для кодирования оставшихся букв?

В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для букв: Ж, З.

Источник: [Демонстрационная версия ЕГЭ–2024 по информатике](#)

4. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, В, Д, О, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Б — 01, Д — 001, Р — 100. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ВОДОВОРОТ?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

5. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: А, Б, В, Г; для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв Б, В, Г используются такие кодовые слова: Б — 101; В — 110; Г — 0.

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы А, при котором код будет допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Источник: [ЕГЭ по информатике 2020. Досрочная волна. Вариант 1](#)

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

6. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, И, М, Р, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 010, Б — 00, Г — 101. Какое **наименьшее** количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова МАГИЯ?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

7. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, И, Н, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Г — 110, И — 01, Т — 10. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова БАРАБАН?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

8. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: А, Б, В, Г. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 0, Б — 1011. Укажите сумму длин кратчайших кодовых слов для букв В и Г, которые будут удовлетворять условию Фано.

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Источник: [ЕГЭ по информатике 28.05.2018. Основная волна, вариант А. Имаева — «Котолис»](#)

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

9. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв К, Л, М, Н, П, Р, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв К, Л, М, Н использовали соответственно кодовые слова 00, 01, 100, 110. Для двух оставшихся букв — П и Р — кодовые слова неизвестны. Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы П, при котором код допускает однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Источник: [ЕГЭ по информатике 09.04.2024. Досрочная волна](#)

10. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, И, М, Р, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 010, Б — 011, И — 10. Какое **наименьшее** количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ГРАММ?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

11. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы А, Б, В, Г, Д, Е. Для передачи используется неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано; для букв А, Б, В используются такие кодовые слова: А — 0, Б — 101, В — 110.

Какова наименьшая возможная суммарная длина всех кодовых слов? **Примечание.** Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова. Коды, удовлетворяющие условию Фано, допускают однозначное декодирование.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

12. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: К, Л, М, Н, О, П, Р, С. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: К — 001, Н — 100, Р — 111. Какое **наименьшее** количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова МОЛОКОСОС?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

13. Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Известно, что слово МАЛИНА кодируется как 011100011011110. Какой код соответствует слову НИЛ?

14. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, И, К, Л, О, С. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 001, И — 01, С — 10. Какое **наименьшее** количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КОЛОБОК?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

15. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы: А, Е, Л, Н, О, Т, Ф. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Т — 00, Ф — 1011. Для пяти оставшихся букв А, Е, Л, Н и О кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков требуется для кодирования слова ТЕЛЕФОН, если известно, что оно закодировано **минимально** возможным количеством двоичных знаков?

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

16. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только десять букв: А, Б, В, Г, Д, Е, И, К, Л, М. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны:

Буква	Кодовое слово	Буква	Кодовое слово
А	00	Е	011
Б	111	И	1011
В	010	К	1000
Г	1100	Л	
Д	1010	М	1001

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Л. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Источник: [ЕГЭ по информатике 13.06.2019. Основная волна, Центр. Вариант Имаева-Зубовой — «Котолис»](#)

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

17. Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Известны кодовые слова некоторых букв: Б — 00, Г — 010, Д — 1011, О — 11. Известно также, что код слова ЗАКАЗ содержит 17 двоичных знаков. Сколько двоичных знаков содержит код слова КОЗА?

18. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, Б, В, К, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Б — 010, Т — 011. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАТАРАКТА?

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

19. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, Г, Е, И, М, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны:

Буква	Кодовое слово	Буква	Кодовое слово
А	0101	И	00
Б	101	М	0100
Г		Р	11
Е	011	Т	

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Г. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Раздел кодификатора ФИПИ:

[1.1 Информация и ее кодирование;](#)

[1.1.2 Процесс передачи информации, источник и приемник информации.](#)

20. Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Известны кодовые слова некоторых букв: Я — 00, Н — 011, З — 111. Какое наименьшее число двоичных знаков может содержать код слова БАРАБАН?